

NAMA: ROIHAN NURKAHFI
NIM: 23130210087
MK: ANALISIS JEJARING SOSIAL
PRODI: T.INFORMATIKA

JAWABAN SOAL UTS

1.) Representasi Graf dan Matriks Adjacency Karakteristik Graf

Berdasarkan narasi studi kasus, karakteristik graf jejaring komunikasi ini adalah:

- Graf Tak Berarah (*Undirected Graph*): Karena hubungan komunikasi direpresentasikan secara dua arah. Jika Adellia berkomunikasi dengan Ayu, maka otomatis Ayu berkomunikasi dengan Adellia.
- Graf Berbobot (*Weighted Graph*): Interaksi nyata diukur dari intensitas (frekuensi pesan singkat, kehadiran rapat, dan kolaborasi proyek). Bobot (*weight*) merepresentasikan seberapa sering atau kuatnya komunikasi tersebut.

Visualisasi Hubungan (Contoh Kasus 5 Anggota)

- Adellia adalah ketua yang sangat aktif. Ia terhubung dengan semua orang: Ayu (bobot 4), Citra (bobot 3), Dika (bobot 2), dan Eka (bobot 1).
- Ayu adalah sekretaris, terhubung dengan Adellia (bobot 4) dan Citra (bobot 2).
- Citra adalah bendahara, terhubung dengan Adellia (bobot 3), Ayu (bobot 2), dan Dika (bobot 3).
- Dika adalah anggota aktif, terhubung dengan Adellia (bobot 2) dan Citra (bobot 3).
- Eka adalah anggota yang cenderung terisolasi (*peripheral node*), hanya terhubung dengan Adellia (bobot 1).

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks Adjacency Berbobot (\$A\$)

Baris dan kolom mewakili anggota secara berurutan: [1] Adellia, [2] Ayu, [3] Citra, [4] Dika, [5] Eka. Nilai di dalam matriks menunjukkan bobot interaksi, sedangkan nilai 0 berarti tidak ada komunikasi langsung.

2.) Perhitungan Metrik Sentralitas Konton (Degree, Betweenness, Closeness)

Untuk mempermudah pemahaman rumus dasar, perhitungan di bawah ini menggunakan basis graf tidak berbobot (unweighted) untuk melihat struktur koneksinya.

A. Degree Centrality

Mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki oleh suatu node.

- Adellia: Memiliki 4 koneksi (Ayu, Citra, Dika, Eka). $C_D = 4$
- Citra: Memiliki 3 koneksi (Adellia, Ayu, Dika). $C_D = 3$
- Eka: Memiliki 1 koneksi (Hanya Adellia). $C_D = 1$

B. Closeness Centrality

Mengukur seberapa dekat suatu node ke semua node lainnya berdasarkan total jarak terpendek (shortest path).

Rumus Dasar: $Closeness(u) = (N - 1) / \text{Total Jarak Terpendek}(u, v)$

- Adellia: Jarak ke semua orang adalah 1 langkah (Ayu = 1, Citra = 1, Dika = 1, Eka = 1). Total jarak = 4.
 - Perhitungan: $C_C(\text{Adellia}) = (5 - 1) / 4 = 1.0$
- Citra: Jarak ke Adellia = 1, Ayu = 1, Dika = 1, Eka = 2 (harus lewat Adellia). Total jarak = 5.
 - Perhitungan: $C_C(\text{Citra}) = (5 - 1) / 5 = 0.8$
- Eka: Jarak ke Adellia = 1, Ayu = 2, Citra = 2, Dika = 2. Total jarak = 7.
 - Perhitungan: $C_C(\text{Eka}) = (5 - 1) / 7 = 0.57$

C. Betweenness Centrality

Mengukur seberapa sering suatu node dilewati oleh jalur terpendek antar pasangan node lain (bertindak sebagai jembatan atau broker).

- Adellia: Semua jalur dari Eka menuju anggota lain (Ayu, Citra, Dika) wajib melewati Adellia. Jalur Ayu-Dika juga paling cepat lewat Adellia atau Citra. Adellia menjadi broker utama. $C_B(\text{Adellia}) = 3.5$
- Citra: Menjadi jembatan alternatif antara Ayu dan Dika tanpa harus lewat Adellia. $C_B(\text{Citra}) = 0.5$
- Eka: Berada di ujung jejaring, tidak pernah menjadi perantara siapapun. $C_B(\text{Eka}) = 0$

Kesimpulan Analisis Aktor Kunci:

- Paling Populer (Degree): Adellia. Ia memiliki jumlah teman bicara langsung paling banyak di organisasi.
- Jembatan Penghubung (Betweenness): Adellia (didampingi Citra secara lokal). Jika Adellia tidak ada, Eka akan benar-benar terisolasi dari organisasi.
- Paling Cepat Menyebarkan Informasi (Closeness): Adellia dengan nilai 1.0. Informasi dari Adellia hanya butuh 1 langkah untuk sampai ke seluruh penjuru organisasi.
- 3.) Karakteristik Global Jejaring
Density (Kerapatan Graf): Jaringan ini memiliki 5 node dan 5 edge eksis. Maksimal edge yang mungkin terjadi dalam graf tak berarah adalah:
 - Rumus Maksimal Edge = $(N * (N - 1)) / 2$

- Perhitungan Maksimal Edge = $(5 * (5 - 1)) / 2 = (5 * 4) / 2 = 10$
- Rumus Density = Edge Eksis / Maksimal Edge
- Perhitungan Density = $5 / 10 = 0.5$ (Artinya, 50% dari total potensi hubungan komunikasi dalam organisasi telah terbentuk).
- Diameter: Jarak terjauh di antara dua node yang paling terpisah di dalam jaringan. Dalam graf ini, jarak terjauh adalah dari Eka ke Ayu atau Eka ke Dika, yaitu harus melewati 2 langkah (Eka -> Adellia -> Ayu). Jadi, Diameter = 2.
- Average Path Length (Rata-rata Panjang Jalur): Rata-rata langkah atau lompatan yang diperlukan untuk berpindah dari satu anggota ke anggota lain secara acak di dalam jaringan ini adalah sekitar 1.4 langkah.

Tipologi Jejaring: Small-World vs Scale-Free

Jejaring organisasi kemahasiswaan ini cenderung bersifat Scale-Free.

Karakteristik Scale-Free: Distribusi derajat koneksinya (degree) tidak merata dan mengikuti pola hukum pangkat (power law). Terdapat beberapa anggota yang bertindak sebagai Hub besar dengan koneksi sangat tinggi (seperti Adellia), sementara mayoritas anggota lainnya (seperti Eka) memiliki koneksi yang sangat sedikit/minim.

Implikasi terhadap Efektivitas Komunikasi Organisasi:

- Dampak Positif: Penyebaran informasi bisa berjalan dengan sangat cepat dan efisien jika dilewatkan melalui sang Hub Utama (Adellia). Cukup satu kali instruksi atau penyampaian di tingkat inti, informasi bisa langsung menyebar luas ke penjuru organisasi.
- Dampak Negatif (Sangat Rentan): Rentan terjadi penumpukan informasi (*information bottleneck*). Jika sang Hub Utama sedang sibuk, pasif, atau tidak hadir, maka jalur komunikasi di seluruh organisasi akan langsung lumpuh dan macet. Hal ini menyebabkan anggota di lingkaran luar seperti Eka tidak akan mendapatkan informasi sama sekali.

4.) Analisis Eigenvector Centrality / PageRank

Eigenvector Centrality tidak hanya menghitung berapa banyak koneksi langsung yang dimiliki oleh seorang anggota (Degree), melainkan juga memperhitungkan kualitas atau prestise dari koneksi tersebut. Memiliki sedikit teman bicara tetapi terhubung ke orang yang sangat penting/sentral akan memberikan nilai Eigenvector yang tinggi.

Perbandingan Kasus: Ayu vs Eka

- Ayu memiliki Degree Centrality = 2 (terhubung langsung ke Adellia dan Citra).
- Dika memiliki Degree Centrality = 2 (terhubung langsung ke Adellia dan Citra).
- Eka memiliki Degree Centrality = 1 (hanya terhubung ke Adellia).

Meskipun Ayu dan Dika hanya memiliki 2 koneksi langsung (kalah populer jika dibandingkan dengan Adellia yang memiliki 4 koneksi), nilai Eigenvector Centrality Ayu dan Dika tetap tinggi. Mengapa? Karena mereka berdua terhubung langsung ke aktor-aktor paling penting di organisasi, yaitu Adellia (Hub Utama) dan Citra (Aktor penting kedua).

Mengapa Seseorang dengan Koneksi Terbatas Bisa Berpengaruh Tinggi?

Di dalam dinamika nyata organisasi, fenomena ini disebut sebagai *strategic positioning* (posisi strategis). Seseorang—misalnya sekretaris pribadi ketua atau penasihat internal organisasi (seperti Ayu)—mungkin jarang berbicara atau berinteraksi dengan anggota umum secara luas (Degree Centrality rendah). Namun, karena ia menjadi orang kepercayaan terdekat dari sang Ketua (Hub Utama), setiap opini, masukan, atau informasi yang ia teruskan memiliki dampak multiplikasi yang sangat masif ke seluruh jaringan. Ia memiliki pengaruh tinggi bukan karena jumlah koneksinya, melainkan karena ia "terhubung dengan orang yang tepat".

5.) Identifikasi Node Kunci dan Strategi Mitigasi Risiko

Berdasarkan integrasi dari seluruh metrik sentralitas yang telah dihitung (Degree, Betweenness, Closeness, dan Eigenvector), dua anggota sebagai node kunci dalam organisasi ini adalah Adellia (bertindak sebagai Hub Utama dan Broker Global) dan Citra (bertindak sebagai Sub-Hub dan Broker Alternatif).

Jika kedua orang ini tiba-tiba tidak tersedia secara bersamaan (misalnya karena cuti akademik, sakit, atau keluar dari kepengurusan), organisasi akan menghadapi risiko fatal berupa Fragmentasi Jejaring (jaringan komunikasi pecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang terisolasi dan tidak saling terhubung), serta anggota seperti Eka akan mengalami *omission* (terisolasi total dari info organisasi).

Strategi Mitigasi Risiko Organisasi:

1. Restrukturisasi Alur Kerja (Redundansi Struktural): Organisasi tidak boleh memusatkan seluruh kendali pelaporan dan distribusi informasi hanya pada Ketua (Adellia). Organisasi perlu menerapkan sistem pembagian divisi mandiri yang lebih desentralistik. Kepala divisi (seperti Ayu dan Dika) harus diberikan wewenang penuh untuk saling berkoordinasi, berkomunikasi, dan mengambil keputusan taktis antar-divisi secara langsung tanpa harus selalu menunggu validasi terpusat dari Adellia atau Citra.
2. Formalisasi Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management): Gunakan sistem repositori informasi bersama yang terbuka dan transparan. Seluruh notulensi rapat besar, dokumen pendelegasian tugas, tata laksana kerja, dan matriks proyek wajib didokumentasikan pada platform kolaborasi digital cloud yang bisa diakses oleh seluruh anggota kapan saja. Dengan begitu, informasi tidak lagi tersimpan di dalam obrolan privat (*private chat*) Adellia atau Citra saja.
3. Program Inklusi Anggota Terisolasi (Decentralization): Secara sengaja memasang anggota yang pasif atau berada di lingkaran luar (seperti Eka) ke dalam proyek kolaborasi langsung atau kepanitiaan kecil bersama anggota aktif lainnya (seperti Ayu atau Dika). Langkah ini akan menumbuhkan hubungan komunikasi (*edge*) baru di dalam graf jejaring sosial organisasi, sehingga ketergantungan ekstrem terhadap satu atau dua orang kunci dapat dipangkas secara signifikan.